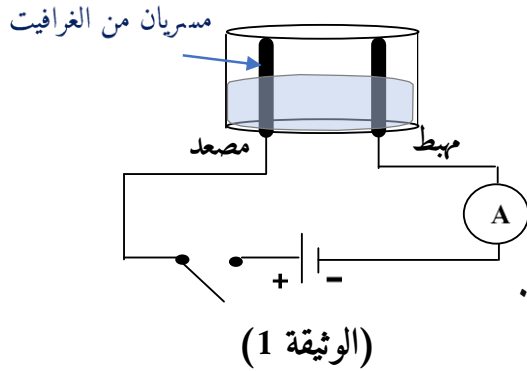


الجزء الأول : (12 نقاط)

التمرين الأول : (06 نقاط)

بغرض الحصول على غاز الكلور (Cl_2) ، أجرينا التحليل الكهربائي البسيط لمحلول شاردي ($Cu^{2+} + 2Cl^-$) (aq) ، و ذلك باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت (الفحم) كما هو موضح في (الوثيقة 1) .

- بعد غلق القاطعة ينطلق غاز عند المصعد و يترسب معدن عند المهبط .



(1) - سمّ المحلول الشاردي المستعمل .

(2) - وضح طريقة الكشف عن الغاز المنطلق .

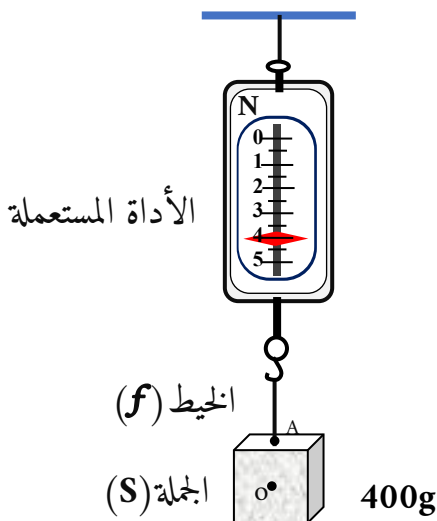
- وسمّ المعدن المترسب .

(3) - أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى .

(4) - أكتب المعادلة الإجمالية المنمذجة لهذا التحليل الكهربائي .

التمرين الثاني : (06 نقاط)

نربط جملة ميكانيكية (S) بواسطة خيط (f) ثم نثبت الخيط في الأداة الميينة في (الوثيقة 2) حيث تكون الجملة الميكانيكية في وضع توازن .



(1) - ما إسم الأداة المستعملة ؟ وما وظيفتها ؟

(2) - ماذا تمثل القيمتان 4N ، و 400g ؟

(3) - أذكر القوى المؤثرة على الجملة (S) مع كتابة رموزها .

- حدّد مميزات (خصائص) كل قوة في جدول .

- مثل كل قوة باستعمال سلم الرسم التالي :

(1 Cm → 2N)

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية المركبة (الإدماجية) :

أراد أيمن التأكد من وجود مادة الكلس CaCO_3 في قشرة البيض ، ولقيامه بالتجربة فتح باب الثلاجة فشعر بصدمة كهربائية خفيفة . أخذ أيمن بعض الاحتياطات الأمنية اللازمة ثم وضع كمية من محلول حمض كلور الماء وسكبها على قشرة البيضة ، فلاحظ حدوث فوران ، أما بخصوص الصدمة الكهربائية ، أخذ ورقة وبدأ يشرح لأخيه ذلك باستعمال المخطط أدناه والمبين في (الوثيقة 3) .

- بناء على مكتسباتك القبلية وباستغلال (الوثيقة 3) أجب عن الأسئلة التالية :

(1) - ما سبب كل من :

✓ إصابة أيمن بصدمة كهربائية.

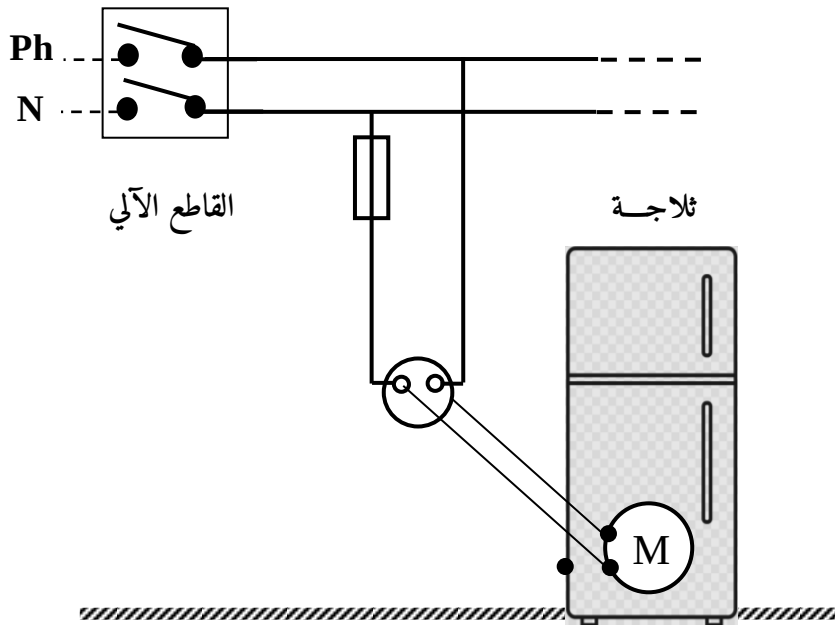
✓ حدوث فوران عند سكب حمض كلور الماء على قشرة البيضة . مدعماً إجابتك بتكلمة معادلة التفاعل

الكيميائية التالية :



(2) - أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي بوضع التعديلات والإضافات المناسبة.

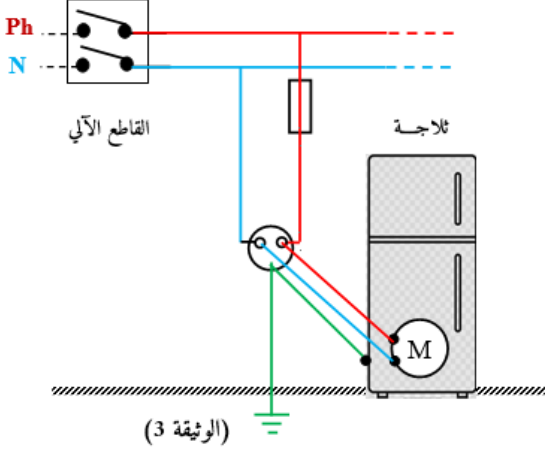
(3) - قدم استعمالاً مفيداً لحمض كلور الماء في الحياة اليومية .

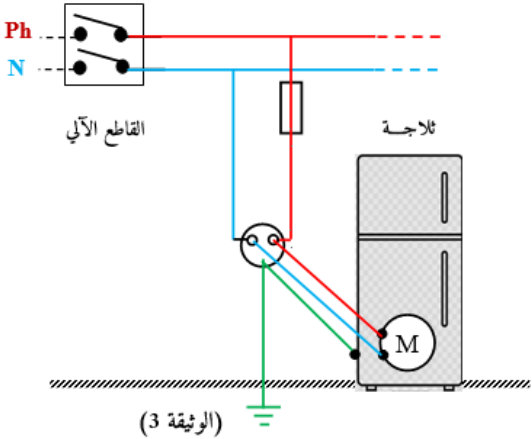


(الوثيقة 3)

الرقم	السؤال	عناصر الإجابة	العلامة															
			مجزأة	المجموع														
التمرين الأول (06 نقاط)	س1	1- تسمية المحلول الشاردي : محلول كلور النحاس .	01 ن	01 ن														
	س2	2-الكشف عن نواتج التحليل الكهربائي : نضع قطرات ازرق النيلة ذو اللون الازرق بجوار المصعد فنلاحظ: اختفاء لونها دلالة على انطلاق غاز الكلور Cl ₂ . - المعدن المترسب هو معدن النحاس Cu .	01 ن 01 ن	01 ن 01 ن														
	س3	3 - المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد). <u>المعادلة النصفية عند المصعد :</u> $2Cl^{-}(aq) \longrightarrow Cl_2(g) + 2e^{-}$ <u>المعادلة النصفية عند المهبط :</u> $Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \longrightarrow Cu(s)$ - معادلة التفاعل المنذجة للتحليل الكهربائي : $(Cu^{2+} ; 2Cl^{-})(aq) \longrightarrow Cu(s) + Cl_2(g)$	0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن	01 ن 01 ن 01 ن 01 ن														
	س4																	
التمرين الثاني (06 نقاط)	س1	1- إسم الأداة المستعملة : الربيع (الدينامومتر) . - وظيفتها : قياس قيمة القوة المطبقة ، ووحدتها هي : النيوتن (N)	0.5 ن 0.5 ن	01 ن														
	س2	2- تمثل القيمتان : 4 N : قيمة القوة التي تطبقها الأرض على الجملة (S) . 400 g : تمثل قيمة الكتلة m .	0.5 ن 0.5 ن	01 ن														
	س3	- الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الجملة (S) . - قوة جذب الأرض (الثقل) $\vec{F}_{T/S}$ - قوة شد الخيط $\vec{F}_{f/s}$ - <u>مميزات كل قوة :</u> <table><tr><th>القوة</th><th>المبدأ</th><th>الاتجاه</th><th>الحامل</th><th>القيمة العددية</th></tr><tr><td>$\vec{F}_{T/S}$</td><td>النقطة O</td><td>نحو مركز الارض</td><td>الخط الشاقولي</td><td>4N</td></tr><tr><td>$\vec{F}_{f/s}$</td><td>النقطة A</td><td>إلى الأعلى</td><td>الخط الشاقولي</td><td>4N</td></tr></table> - تمثيل كل قوة باستعمال سلم الرسم : $1\text{cm} \longrightarrow 2\text{N}$ $x\text{ cm} \longrightarrow 4\text{N}$ $x = (4 \times 1) / 2 = 2\text{ cm}$	القوة	المبدأ	الاتجاه	الحامل	القيمة العددية	$\vec{F}_{T/S}$	النقطة O	نحو مركز الارض	الخط الشاقولي	4N	$\vec{F}_{f/s}$	النقطة A	إلى الأعلى	الخط الشاقولي	4N	0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن
القوة	المبدأ	الاتجاه	الحامل	القيمة العددية														
$\vec{F}_{T/S}$	النقطة O	نحو مركز الارض	الخط الشاقولي	4N														
$\vec{F}_{f/s}$	النقطة A	إلى الأعلى	الخط الشاقولي	4N														

شبكة تقويم الوضعية الإدماجية

العلامة		عناصر الإجابة	السؤال	الوضعية
المجموع	مجزأة			
02 ن	0.5 ن 0.5 ن	<u>1- معرفة الأسباب التي حدثت مع أيمن :</u> - الإصابة بصدمة كهربائية : هو تلامس سلك الطور P مع هيكل الثلاجة و عدم توصيل هيكلها بالأرضي . - حدوث الفوران : هو حدوث تفاعل كيميائي بين حمض كلور الماء وقشرة البيض لتي تحتوي على الكلس (كربونات الكالسيوم CaCO_3) .	س1	
	0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن			
02 ن		- <u>تكلمة معادلة التفاعل الكيميائية التالية :</u> $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2(\text{H}^+; \text{Cl}^-)(\text{aq}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + (\text{Ca}^{2+}; 2\text{Cl}^-)(\text{aq})$		
02 ن	01 ن	<u>2- رسم مخطط التركيب الكهربائي بوضع التعديلات والإضافات المناسبة.</u> 	س2	<u>الوضعية المركبة (الإدماجية) (08 نقاط)</u>
	0.5 ن 0.5 ن			
01 ن	0.5 ن 0.5 ن	<u>3- قدم استعمالا مفيدا لحمض كلور الماء في الحياة اليومية :</u> - يستعمل محلول حمض كلور الملح في إزالة ترسبات الكلس الموجودة في المغاسل و دورة المياه . - (<u>ملاحظة :</u> يكتفي التلميذ باستعمال واحد في الحياة اليومية)	س3	

العلامة		عناصر الإجابة	السؤال	الوضعية
المجموع	مجزأة			
01 ن	0.5 ن 0.5 ن	• يذكر أسباب وحل كل مشكلة : - سبب تعرض أيمن لصدمة كهربائية نتيجة ملاسته لهيكل الثلاجة - سبب حدوث تفاعل كيميائي بين محلول حمضي (حمض كلور الماء) وملح (الكلس) - ويمتدج التفاعل الكيميائي بمعادلة شاردية . • يقترح تعديلات والإضافات : - تركيب التوصيل الأرضي بجميع المآخذ في الشبكة . - تركيب المنهرة بسلك الطور. • يذكر أحد استعمالات حمض كلور الماء في الحياة اليومية :	1س 2س 3س	الوجاهة (الترجمة السليمة للوضعية)
02 ن	0.5 ن 0.5 ن	<u>4- معرفة الأسباب التي حدثت مع أيمن :</u> - الإصابة بصدمة كهربائية : هو تلامس سلك الطور P مع هيكل الثلاجة و عدم توصيل هيكلها بالأرضي . - حدوث الفوران : هو حدوث تفاعل كيميائي بين حمض كلور الماء وقشرة البيض لتي تحتوي على الكلس (كربونات الكالسيوم CaCO_3) . - <u>تكلمة معادلة التفاعل الكيميائية التالية :</u> $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2(\text{H}^+; \text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + (\text{Ca}^{2+}; 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$	1س	الاستخدام السليم لأدوات المادة
02 ن	0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن 0.5 ن	<u>2- رسم مخطط التركيب الكهربائي بوضع التعديلات والإضافات المناسبة.</u> 	2س	
01 ن	0.5 ن 0.5 ن	<u>3- تقديم استعمالا مفيدا لحمض كلور الماء في الحياة اليومية :</u> - يستعمل محلول حمض كلور الملح في إزالة ترسبات الكلس الموجودة في المغاسل و دورة المياه . (<u>ملاحظة :</u> يكتفي التلميذ باستعمال واحد في الحياة اليومية)	3س	
01 ن	0.5 ن 0.5 ن			
01 ن	01 ن	- التعبير بلغة علمية سليمة، - التسلسل المنطقي للأفكار. و دقة الإجابة.	كل الأسئلة	الانسجام
		- وضوح الخط والرسومات. - تنظيم الفقرات. و الإبداع.	كل الأسئلة	الإتقان

